

2026년도 전국기능경기대회 과제

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과제명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

- 1) Workflow
- 2) Read-time data analytics
- 3) Cloud event handling
- 4) MSK

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 문제에 제시된 괄호 < >는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 6) Security Group의 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 7) Bastion EC2는 채점을 위해 사용합니다. 서버들에 접속 문제가 생겨 채점에 불이익을 받지 않도록 합니다.
- 8) 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
- 9) Tag 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
- 10) 채점을 위한 Bastion을 생성하고, Bastion은 모든 Resource를 Access 할 수 있어야 합니다.
- 11 채점지와 문제지 마다 사용하는 Region이 모두 다르니 확인 하도록 합니다.

1) Workflow

개요

S3, Lambda, DynamoDB, Step Functions를 활용하여 학생 성적 데이터를 자동으로 수집, 변환, 저장하는 서버리스 데이터 처리 워크플로우를 구성합니다. Region은 ap-southeast-1을 사용합니다.

과제 설명

1. S3

학생 성적 원본 데이터를 저장하기 위한 S3 버킷을 구성합니다. 사용자는 학생 이름이 포함된 CSV 파일을 S3에 업로드하며, Step Functions는 해당 파일을 기준으로 워크플로우를 실행합니다. 채점 시 S3의 /processed/, /error/ 폴더는 비어있어야 하며, 배포된 test.csv파일을 S3의 /input 경로에 업로드 해야합니다.

- Bucket Name : wsc2026-student-score-bucket-**<비번호>**

Folder Prefix

Folder	Description
/input/	원본 학생 성적 csv 파일 저장
/processed/	처리 완료된 파일 저장
/error/	검증 실패 데이터 및 워크플로우 오류 로그 저장

2. Lambda

S3에 업로드된 학생 성적 데이터를 읽고, 평균 점수와 등급을 계산한 뒤 DynamoDB에 저장하기 위한 Lambda 함수를 구성합니다. Lambda Function에 대한 세부 사항은 **lambda.md**를 참고하세요.

3. DynamoDB

Lambda에서 처리한 학생 성적 데이터를 저장하기 위한 DynamoDB 테이블을 구성합니다. 채점 시 DynamoDB의 모든 데이터를 삭제해야합니다.

- Table Name : wsc2026-student-score
- Key : (PK : studentId) (SK : examDate)

4. Step Functions

학생 성적 데이터 처리 과정을 오케스트레이션하기 위한 Step Functions State Machine을 구성합니다. Step Functions는 S3 데이터 읽기, 성적 변환, DynamoDB 저장 과정을 순차적으로 실행합니다. Workflow에 대한 자세한 정보는 **workflow.md**를 참고하세요.

- State Machine Name : wsc2026-student-score-workflow
- State Machine Type : Standard

5. IAM

Lambda와 Step Functions가 S3, DynamoDB에 접근할 수 있도록 IAM Role과 Policy를 구성합니다. IAM Role에는 최소권한을 적용하도록 합니다.

Role Name	Used By
wsc2026-lambda-student-role	Lambda
wsc2026-stepfunction-student-role	Step Function

2) Read-time data analytics

개요

애플리케이션에서 발생하는 주문 로그 데이터를 기반으로 실시간 데이터 분석 환경을 구성합니다. Region은 ap-northeast-2를 사용합니다.

과제 설명

1. VPC

실시간 분석 시스템 운영을 위한 네트워크를 구성합니다. VPC는고가용성을 고려하여 구성합니다.

VPC Name	VPC CIDR
analytics-vpc	10.20.0.0/16

Subnet Name	Subnet CIDR	Route Table	Internet Access
analytics-pub-a	10.20.0.0/24	analytics-pub-rtb	analytics-igw (IGW)
analytics-pub-b	10.20.1.0/24	analytics-pub-rtb	analytics-igw (IGW)
analytics-priv-a	10.20.100.0/24	analytics-priv-a-rtb	analytics-ngw (NAT)
analytics-priv-b	10.20.101.0/24	analytics-priv-b-rtb	analytics-ngw (NAT)

2. EC2

주문 로그를 발생시키는 Python 애플리케이션 서버를 구성합니다. EC2는 Private Subnet에 배치하며, Load Balancer를 통해서만 외부 접근이 가능하도록 합니다. 애플리케이션에 대한 자세한 설명은 배포파일의 **Application.md**를 참고하세요. 채점시 SSM을 사용하므로 SSM으로 접근이 가능하도록 구성해야 합니다.

- Instance Name : wsc2026-analytics-ec2
- Instance Type : t3.small

3. Load Balancer

EC2에 대한 외부 트래픽을 처리하는 Application Load Balancer를 구성합니다.

- Load Balancer Name : wsc2026-analytics-alb
- Load Balancer Listener : HTTP 80
- Target Group Name : wsc2026-analytics-tg

4. Kinesis Data Stream

애플리케이션에서 발생하는 주문 로그를 수집하기 위한 Kinesis Data Stream을 구성합니다.

- Stream Name : wsc2026-order-stream
- Capacity Mode : On-demand

5. Managed Apache Flink

Kinesis Data Stream에 수집된 주문 로그를 실시간으로 분석하기 위한 Managed Apache Flink Studio Notebook을 구성합니다. Flink 애플리케이션 프로그래밍은 금지하며, Notebook에서 SQL 언어로 쿼리를 수행합니다.

- Application Name : wsc2026-analytics-flink
- Runtime : Apache Flink 1.19

Notebook에서 아래 SQL 쿼리가 정상 실행되어야 합니다

1) 최근 1분간 총 주문 수

```
SELECT COUNT(*) as order_count
FROM order_stream
WHERE event_time > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1' MINUTE;
```

2) 상품별 누적 매출

```
SELECT product_name, SUM(price * quantity) as total_revenue
FROM order_stream
GROUP BY product_name;
```

6. IAM

EC2와 Managed Flink가 Kinesis Data Stream에 접근할 수 있도록 IAM Role을 구성합니다. IAM Role에는 최소 권한이 적용되어야 합니다.

- EC2 Role : wsc2026-analytics-ec2-role
- Managed Flink Role : wsc2026-analytics-flink-role

3) Cloud Event Handling

개요

보안 또는 비용 상 위협이 발생할 시, 원래 상태로 복구거나 관리자에게 알림을 발송하는 자동화 시스템을 구성합니다. Region은 eu-west-1을 사용합니다.

과제 설명

1. VPC

보안 정책 자동화 대상이 되는 네트워크를 구성합니다.

VPC Name	VPC CIDR
event- vpc	172.16.0.0/16

Subnet Name	Subnet CIDR	Route Table	Internet Access
event- pub- a	172.16.0.0/24	event- pub- rtb	event- igw (IGW)
event- pub- b	172.16.1.0/24	event- pub- rtb	event- igw (IGW)

2. EC2

보안 정책 모니터링 대상이 되는 EC2 인스턴스를 구성합니다.

- Instance Name : wsc2026-event-ec2
- Instance Type : t3.micro
- IAM Role Name : wsc2026-event-ec2-role
- Subnet : event-pub-a

3. Security Group

EC2에 연결된 보안 그룹을 구성합니다. 보안그룹은 최소한으로 구성해야합니다.

- Security Group Name :wsc2026-event-sg

4. EventBridge

보안 및 비용에 관한 문제가 발생할 경우를 감지하는 EventBridge Rule을 각각 구성합니다.

Rule Name	Detection conditions
wsc2026-sg-change-rule	EC2 Security Group 인바운드 규칙 추가
wsc2026-role-change-rule	EC2 IAM Role 변경
wsc2026-ec2-terminate-rule	EC2 인스턴스 종료
wsc2026-ec2-type-change-rule	EC2 인스턴스 타입 변경

5. CloudTrail

EventBridge가 API 호출 이벤트를 감지할 수 있도록 CloudTrail을 구성합니다.

- Trail Name : wsc2026-event-trail
- Management Events : Read/Write

6. Lambda

정책 위반을 감지하여 자동 복구 및 SNS 알림을 수행하는 Lambda 함수를 구성합니다. Lambda 함수에 대한 자세한 설명은 배포파일의 lambda.md를 참고하세요.

- Role Name : wsc2026-event-lambda-role

7. SNS

정책 위반 발생 시 알림 메시지를 발행하기 위한 SNS Topic을 구성합니다. Lambda 함수는 위반 감지 시 해당 Topic에 메시지를 Publish합니다.

- Topic Name : wsc2026-event-alert

4) MSK

개요

Amazon MSK를 활용한 이벤트 스트리밍 파이프라인을 구성합니다. 데이터를 실시간 수집하여 이상치를 감지하고 알림을 발송하는 시스템을 구성합니다. MSK 클러스터는 IAM 인증을 통해서만 접근 가능해야 합니다. Region은 ap-northeast-1을 사용합니다.

1. VPC

MSK 클러스터와 Producer 서버를 위한 네트워크를 구성합니다.

VPC Name	VPC CIDR
msk-vpc	192.168.0.0/16

Subnet Name	Subnet CIDR	Route Table	Internet Access
msk-pub-a	192.168.0.0/24	msk-pub-rtb	msk-igw (IGW)
msk-pub-d	192.168.1.0/24	msk-pub-rtb	msk-igw (IGW)
msk-priv-a	192.168.10.0/24	msk-priv-a-rtb	msk-ngw (NAT)
msk-priv-d	192.168.11.0/24	msk-priv-d-rtb	msk-ngw (NAT)

2. MSK

센서 데이터를 스트리밍하기 위한 Amazon MSK 클러스터를 구성합니다. 클러스터는 Private 환경에 구성해야 하며고가용성을 고려해야 합니다.

- Cluster Name : wsc2026-msk-cluster
- Kafka Version : 3.6.0
- Broker Instance Type : kafka.t3.small

3. MSK Topic

메시지를 발행하고 Consumer가 구독할 Kafka Topic을 생성합니다.

Topic Name	Partitions	Replication Factor
wsc2026-sensor-raw	3	2
wsc2026-sensor-alert	1	2

- PK : sensorId

4. EC2

Producer 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스를 구성합니다. EC2는 Private 환경에 구성하며 MSK 클러스터와 통신할 수 있어야 합니다. EC2의 IAM 권한은 최소로 설정해야 합니다. 애플리케이션에 대한 자세한 설명은 배포파일의 **Application.md**를 참고하세요.

- Instance Name : wsc2026-sensor-producer
- Instance Type : t3.small
- Role Name : wsc2026-msk-ec2-role

5. Lambda

MSK 토픽에서 메시지를 소비하여 처리하는 Lambda Consumer를 구성합니다. Lambda 함수의 IAM 권한은 최소로 설정해야 합니다. Lambda 함수에 대한 자세한 설명은 배포파일의 **lambda.md**를 참고하세요.

- Role Name : wsc2026-msk-lambda-role
- Runtime : Python 3.14
- Trigger : MSK

Function Name	Trigger
wsc2026-sensor-consumer	wsc2026-sensor-raw
wsc2026-sensor-alert-consumer	wsc2026-sensor-alert

6. DynamoDB

Lambda Consumer가 처리한 센서 데이터를 저장하기 위한 DynamoDB 테이블을 구성합니다.

- Table Name : wsc2026-sensor-data
- Key : (PK: sensorId) (SK: timestamp)

Attribute	Type	Description
studentId	String	PK
examDate	String	SK
name	String	Student Name
average	Number	Average Score
grade	String	Grade (A~F)
korean, english, math, science, social	Number	Score

7. S3

오류 데이터를 저장하기 위한 S3 버킷을 구성합니다.

- Bucket Name : wsc2026-sensor-alert-bucket-<비번호>